



## Institut Supérieur des Sciences de la Population

### Licence Professionnelle en Analyse Statistique 2<sup>e</sup> année



## PROGRAMMATION WEB PYTHON

\*\*\*\*\* **RAPPORT DU PROJET PYTHON** \*\*\*\*\*



#### Groupe 3

**SAWADOGO Orianne-Aurele**

**YAMEOGO Saidou**

#### Professeur

**Dr. Ousmane BARA**

# INTRODUCTION

Ce projet vise à explorer les capacités du framework web Django pour développer une application web robuste de **bibliothèque**. En utilisant Django, nous allons créer un système sécurisé permettant de gérer les utilisateurs avec des comptes protégés par mot de passe, ainsi que les opérations **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** les livres, comprenant des informations telles que **l'ajout, la modification et la suppression des livres**. Ce rapport détaillera le processus de développement et présentera les captures d'écran illustrant le fonctionnement de l'application.

## Objectif du projet

Développer un site permettant de gérer une **bibliothèque** numérique dont les principales actions sont la création **des utilisateurs(gestionnaires) et les utilisateurs ordinaires(visiteurs)**, **l'ajout, la modification et la suppression des livres**.

Pour une bonne compréhension, nous diviserons la présentation en deux sections : **La présentation du backend (la partie cachée de l'application) et la partie frontend (la partie visible par les utilisateurs)**.

---

## *La présentation du backend*

---

Tout à commencer par la mise en place de l'environnement partant de la création de **l'environnement virtuel** (Commande : **python -m venv .venv**) suivi par l'installation du **Framework django** (commande : **pip install django**). Après cela nous avons passé à la création du projet avec la commande **django admin startproject bibliotheque** puis la création de l'application avec **python manage.py startapp booksApp**. Après que l'environnement soit prêt nous avons passé à la création du model Book :

```

class Book(models.Model):
    id_oeuvre = models.AutoField(primary_key=True)
    titre = models.CharField(max_length=200)
    auteur = models.CharField(max_length=200)
    pub_date = models.DateTimeField("date de publication")
    image = models.ImageField(upload_to='book_images/', null=True, blank=True)
    description = models.TextField(max_length=200)

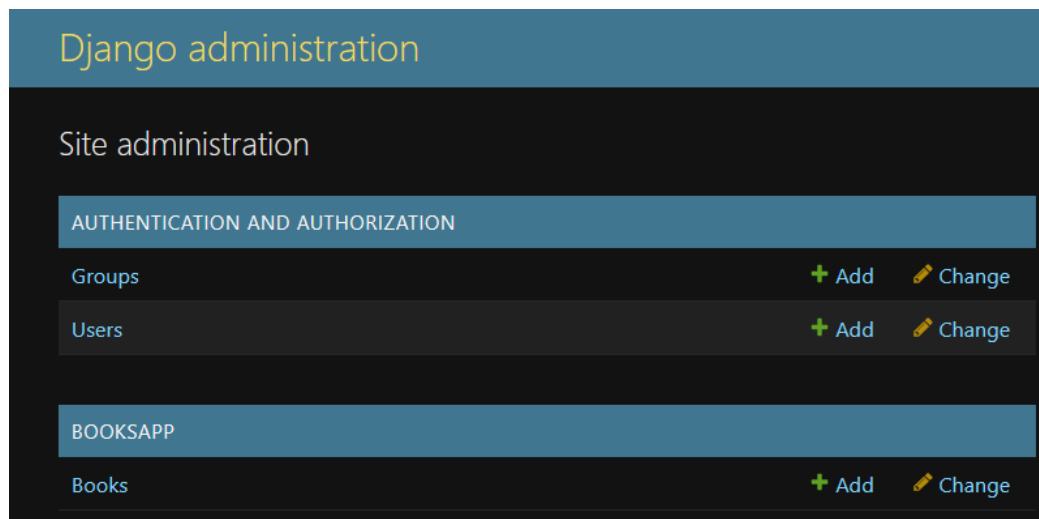
    def __str__(self):
        return self.titre

    def was_published_recently(self):
        return self.pub_date >= timezone.now() - datetime.timedelta(days=1)

```

Cette table créée permet d'enregistrer des livres dans la base de données avec **les attributs titre, auteur, date de publication, image de la couverture et la description.**

Maintenant, nous pouvons ajouter des livres dans la base juste après la création d'un super utilisateur (administrateur). **La page administrateur :**



### Add book

**Titre:**

**Auteur:**

**Date de publication:** **Date:**  Today |   
**Time:**  Now | 

**Image:**  Aucun fichier sélectionné.

**Description:**

Nous pouvons ajouter de même de nouveaux utilisateurs :

### Add user

After you've created a user, you'll be able to edit more user options.

**Username:**   
Required. 150 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/\_ only.

**Password-based authentication:** ☒ Enabled ☐ Disabled  
Whether the user will be able to authenticate using a password or not.

**Password:**   
Your password can't be too similar to your other personal information.  
Your password must contain at least 8 characters.  
Your password can't be a commonly used password.  
Your password can't be entirely numeric.

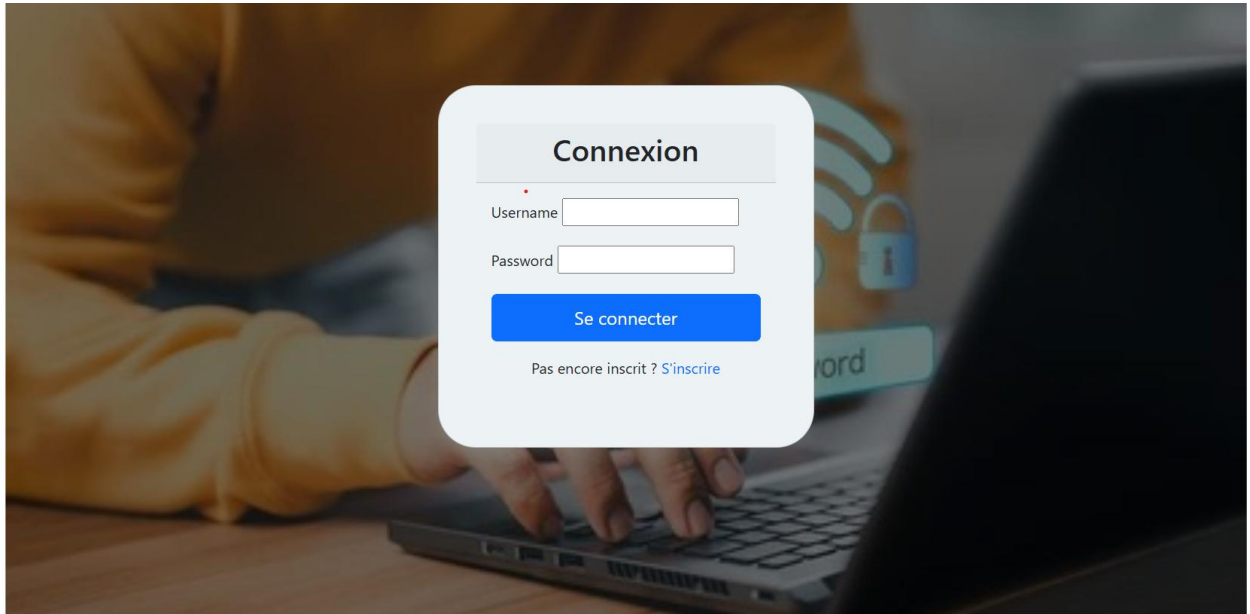
**Password confirmation:**   
Enter the same password as before, for verification.

---

## *La présentation de la partie front-end*

---

Pour accéder dans la bibliothèque, tout utilisateur se doit de s'inscrire ou de se connecter s'il a un compte. **La page de connexion** se présente comme suit

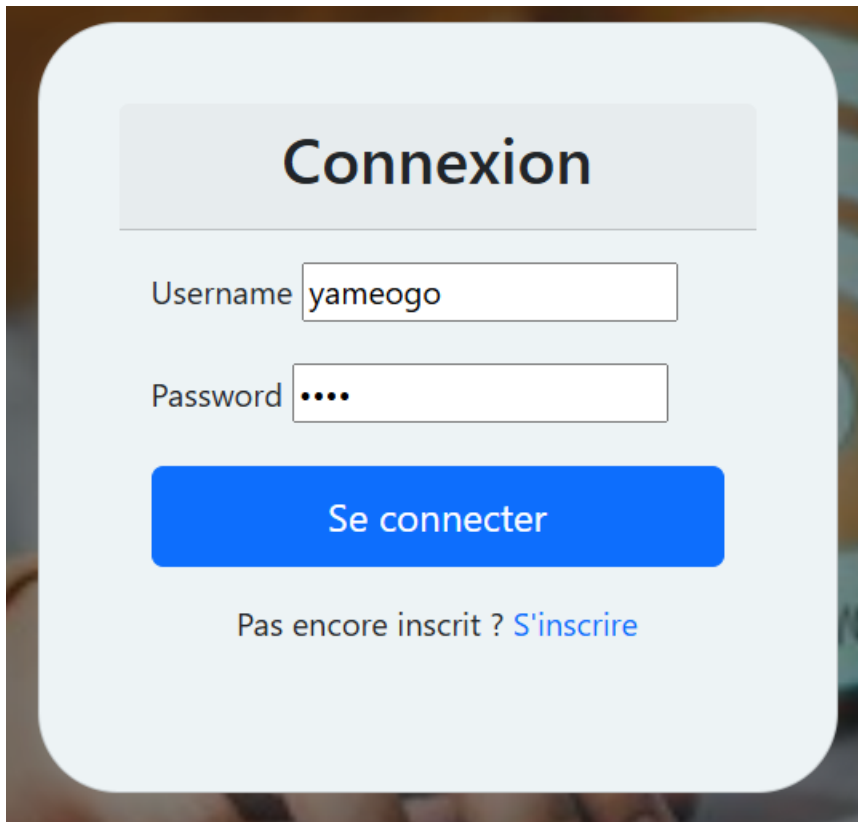


Pour ceux ayant un compte.

Pour les Nouvelles inscriptions

**A partir d'ici deux types d'utilisateurs se présentent :**

**Les gestionnaires** : ce sont ceux qui ont la possibilité d'opérer des actions ajout, modification et suppression des livres. Considérons le gestionnaire **yameogo** .



**Connexion**

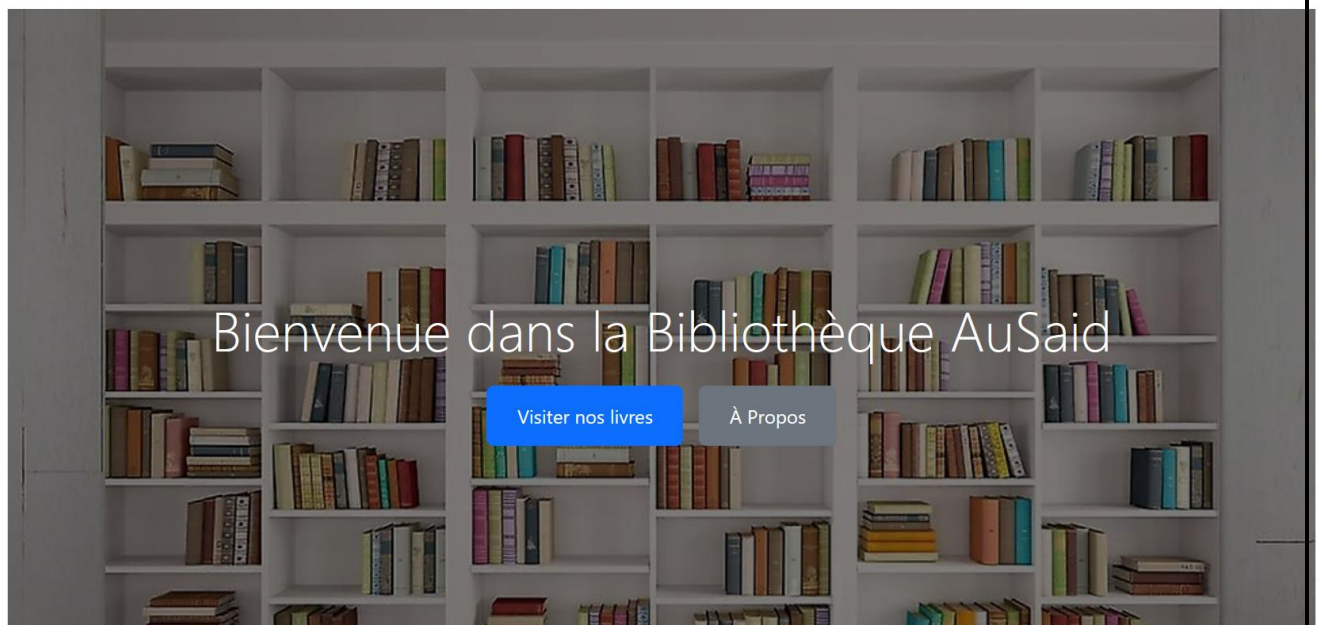
Username

Password

[Se connecter](#)

Pas encore inscrit ? [S'inscrire](#)

Après connexion on se dirige vers la page d'accueil avec **les actions ajout, modification et suppression** actives comme le montre l'image :



Visiter nos livres

◆ En prenant, on sera dirigé vers :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Amadou Kourouma</b><br>Auteur: Les Soleils des Indépendances<br><br>Descriptions: Le récit dépeint avec ironie et amertume la déception face aux promesses non tenues de l'indépendance : Fama perd son pouvoir traditionnel au profit de la politique post-coloniale, subit la misère, la<br><br>Publié le: 11/05/2019 | <b>La Grammaire</b><br>Auteur: Bescherelle<br><br>Descriptions: Un ouvrage typique de grammaire française, propose une organisation claire en parties distinctes : orthographe, groupe nominal, groupe verbal, fonctions, phrase et conjugaison. Chaque règle est expliquée<br><br>Publié le: 02/09/2024 | <b>Epine de la Rose</b><br>Auteur: Mathias Kyelem<br><br>Descriptions: L'histoire suit Judith, une adolescente burkinabè de 16 ans, confrontée aux réalités difficiles de la grossesse précoce dans un contexte familial et social traditionnel. Le roman décrit sa lutte courageuse<br><br>Publié le: 01/03/2008 |
| <a href="#">Éditer</a> <a href="#">Supprimer</a>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">Éditer</a> <a href="#">Supprimer</a>                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">Éditer</a> <a href="#">Supprimer</a>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Cette page affiche tous les livres disponibles et les actions qui y sont liées (**NB : nous sommes toujours avec le gestionnaire yameogo**).

◆ En cliquant sur supprimer :

Confirmer la suppression

×

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le livre "Econometrie des variables Quanti" ?

Annuler

Confirmer la suppression

Cette fenêtre permet de confirmer son choix de suppression.

◆ L'action **éditer** :

## Éditer le livre

Titre

Serie temps

Auteur

yameogo

Date de publication

27/01/2025

Image

Currently: [book\\_images/clustering\\_XyPEyWn.png](#) ☐ Clear

Change:

Choisir un fichier | Aucun fichier n'a été sélectionné

Description

ce livre developpe le clustering

Cette fenêtre permet de modifier tous les attributs du livre.

### ◆ L'action **ajouter** :

Ajouter un livre

Titre

Auteur

Date de publication

jj/mm/aaaa

Image

Choisir un fichier | Aucun fichier n'a été sélectionné

Description

Cette fenêtre permet d'enregistrer de nouveaux livres dans la base de données.

Il s'agit des fonctionnalités propres aux gestionnaires pour leur permettre de contrôler la bibliothèque.



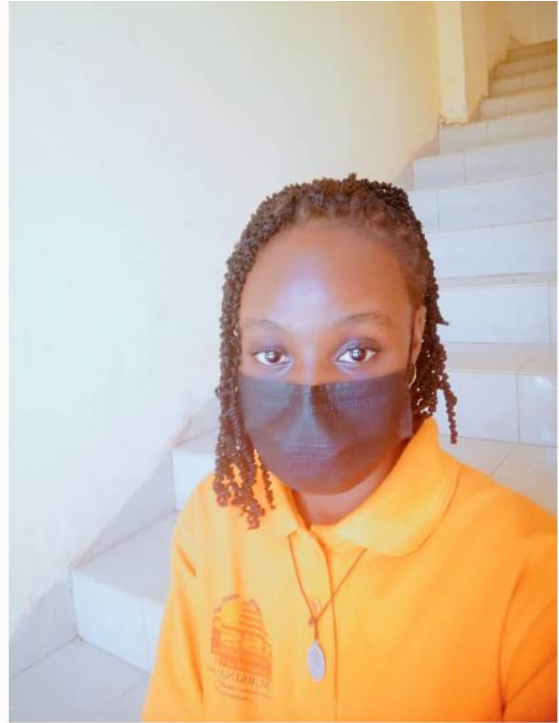
- ♦ Il reste à présenter la page **A propos** qui est accessible par tout type d'utilisateur.



Saïdou YAMEOGO

Développeur Full Stack

Etudiant en 2ème année Licence  
Professionnelle en Analyse Statistique à  
l'Institut Supérieur des Sciences de la



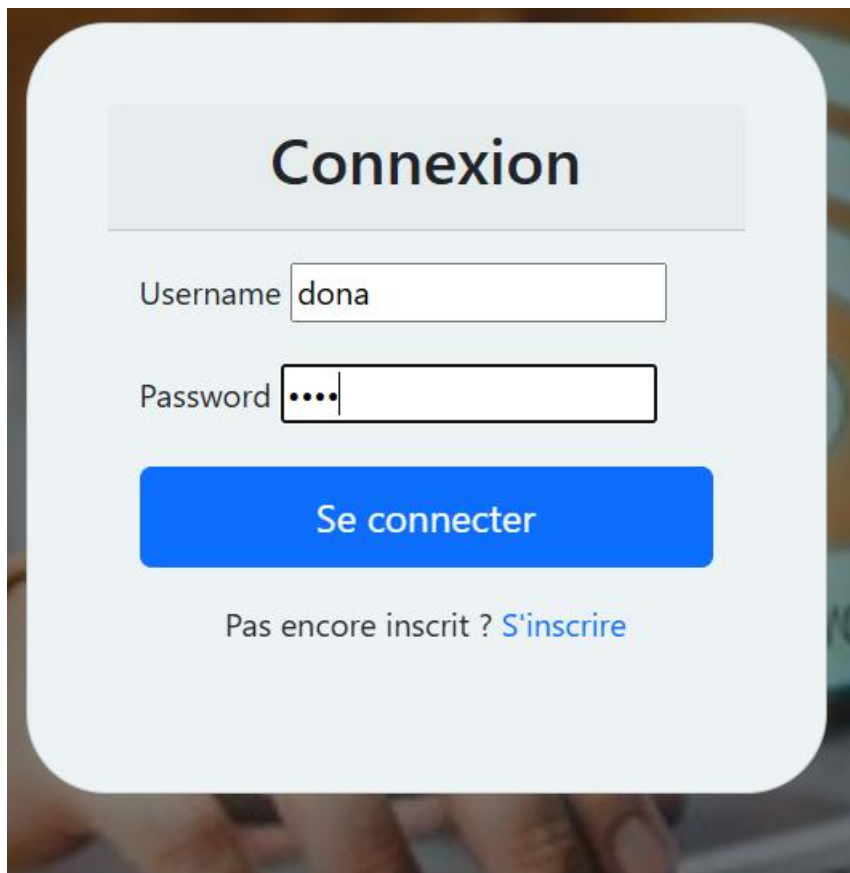
Orianne-Aurele SAWADO

Développeur Full Stack

Etudiante en 2eme année Licence  
Professionnelle en Analyse Statistique à  
l'Institut Supérieur des Sciences de la

Cette page donne une brève présentation de la plateforme et les développeurs du site

**On s'intéresse maintenant aux visiteurs, ce sont ceux qui visitent le site et n'ont d'actions que de lire les informations des livres. Considérons le visiteur dona :**



**Connexion**

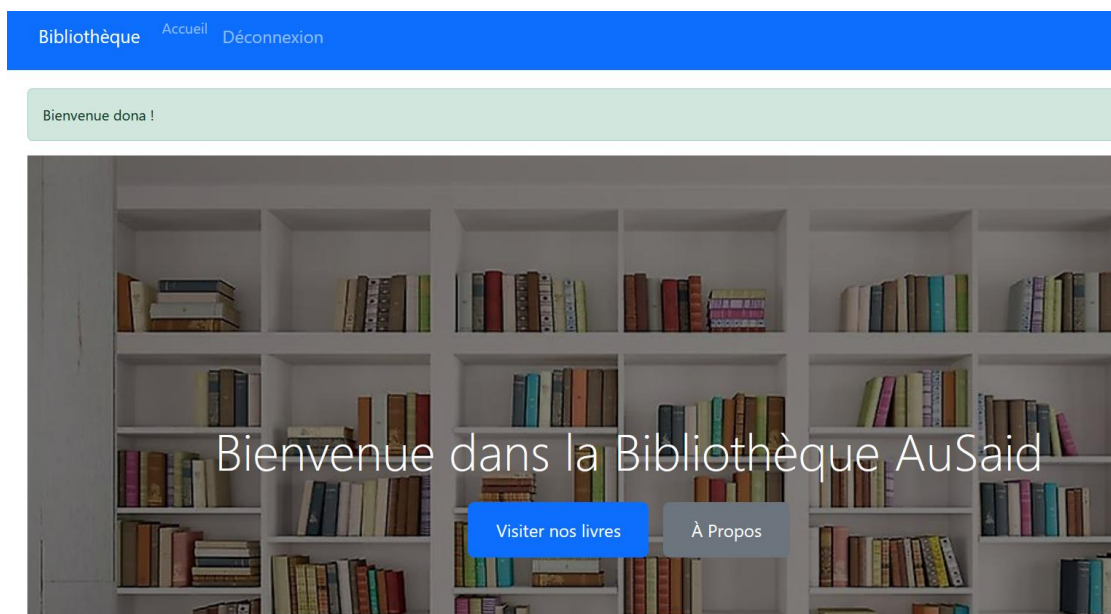
Username

Password

**Se connecter**

Pas encore inscrit ? [S'inscrire](#)

## Page d'accueil



Bibliothèque Accueil Déconnexion

Bienvenue dona !

Bienvenue dans la Bibliothèque AuSaid

[Visiter nos livres](#) [À Propos](#)

Dans la liste des livres on a



On remarque clairement l'absence des actions d'ajout, modification et de suppression.

### ◆ L'utilisateur peut se déconnecter avec l'option Déconnexion.



## CONCLUSION

En conclusion, ce projet a démontré efficacement les capacités puissantes du framework Django pour développer des applications web sécurisées et

fonctionnelles. À travers la création d'un système de gestion de bibliothèque, nous avons exploré les fonctionnalités avancées de Django telles que l'authentification utilisateur, la manipulation des données via l'ORM, et la gestion des vues et des templates. Les défis rencontrés et surmontés, notamment la configuration initiale, la gestion des migrations et la sécurisation des accès, ont enrichi notre compréhension pratique de Django. Enfin, les captures d'écran fournies illustrent clairement le résultat final, offrant une vue concrète de notre application fonctionnelle et responsive.